

非侵入式癲癇警报系统

Non-Invasive Alerting Systems

夜间监控Nocturnal Monitors

- Emfit运动监测器（床垫） <https://www.epiusa.net/>
- Owlet婴幼儿监测系统（袜子） <https://owletcare.com/products/fda-cleared-babysat>
- 便携式脉搏血压仪 <https://www.masimo.com/products/continuous/rad97/>
- SAMi – 睡眠活动监测器 <https://www.samialert.com/>
- NightWatch+ 癫痫监测 <https://nightwatchepilepsy.com/>

Emfit运动监测仪（Emfit Movement Monitor）

- Emfit MM™ 运动监测仪是一款获得专利且经过临床测试的夜间监测系统，可快速检测并提醒异常、重复性及抽搐性动作。该系统安装简便，且无需在患者身上佩戴任何可能干扰安稳睡眠的接触式设备。Emfit MM™ 由两个主要组件构成：一个柔性超薄床垫下传感器，以及一个内置软件的床边监测仪。该产品在芬兰研发制造，在欧洲被归类为癫痫发作报警器及医疗器械，目前已在全球范围内销售。
- Emfit 运动监测仪可检测到人在预设时间内持续出现较快、抽搐式的运动。预设延迟时间可调节，最快可在 10 秒内触发高频提醒。Emfit 运动监测仪还能感知轻微的动作，因此同样适用于幼儿。
- Emfit 控制单元采用简约现代的北欧设计，可使用随附的夹子将其夹在床上，使用随附的固定支架安装在墙上，或放置在床边。控制单元由 2 节 AA 规格 1.5 V 电池供电，也可选配医用级交流适配器。
- 对于短距离通知，Emfit 活动监测仪配备了音量可调的声光报警功能。此外，还可选配远程报警装置，以便在房间间距较远时提供额外通知。
- Emfit 活动监测仪还可通过随附的干接点输出（常开和常闭）与大多数护士呼叫系统及无线发射器对接。
- 价格：625美元



Emfit运动监测仪（Emfit Movement Monitor）

优点

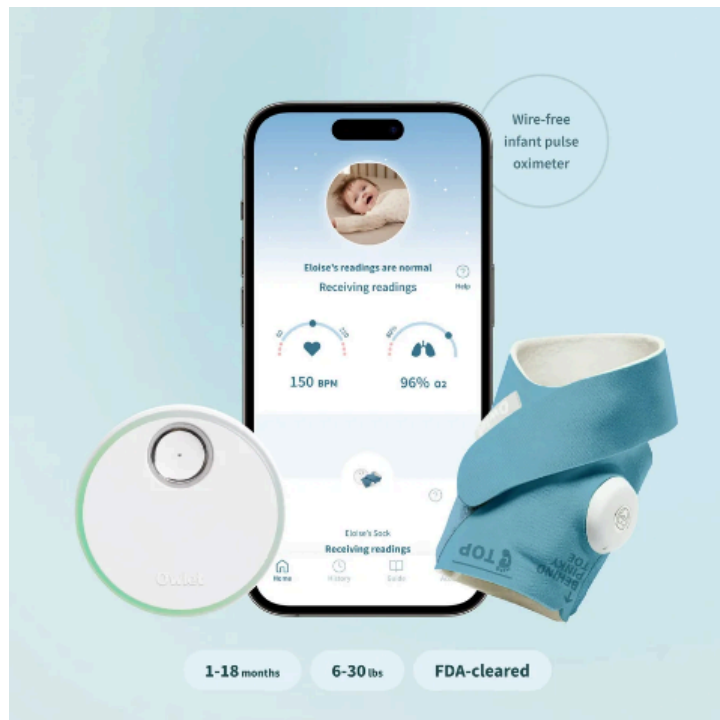
1. 最大优势：无需佩戴，长期依从性非常好
2. 对夜间强直-阵挛发作（GTC）的监测有一定价值
3. 可以积累长期数据

缺点

1. 最大限制：不能检测所有癫痫发作
2. 假阳性问题
3. 无法判断是不是癫痫
4. 床垫因素（很厚的记忆棉床垫、特殊结构床垫可能影响信号。）
5. 部分型号需要订阅服务（海外是否能得到完整服务？）

Owlet婴幼儿监测系统（The Owlet BabySat）

- Owlet BabySat® 是一款**处方级**家庭监测系统，适用于 1 至 18 个月大的婴儿。该设备已获得美国食品药品监督管理局（FDA）许可，通过嵌入织物袜中的传感器测量血氧饱和度（SpO₂）、脉率和活动水平，并设计为在出现危重缺氧、脉率过高或脉率过低的情况时，通过基站和看护人的手机应用程序发出警报。警报参数可根据用户和开具处方的医生的指示进行自定义。BabySat 并非专门用于癫痫监测，但会测量与癫痫发作相关的指标。BabySat 采用无线设计，无需粘贴胶带。目前 BabySat 仅在美国销售，且仅兼容 iOS/Apple 用户。使用 BabySat 需由医疗保健提供者开具处方。
- 它主要监测血氧饱和度（SpO₂）和脉搏率（Pulse Rate）
- 适用于6-30磅（约2.7-13.6 kg）
- 个体化设置报警阈值
- 价格：699美元



Owlet婴幼儿监测系统（The Owlet BabySat）

优点

1. 最大优势：真正的医疗用途家庭监测设备
2. 个体化设置报警阈值，它的报警范围可以根据孩子的医疗情况，由医生设定
3. 可以积累长期数据适合家庭长期使用
4. 不同类型的报警：红色：数值超标准 黄色：读取问题/袜子移位
5. 与袜子连接的是base station基站，报警由base station发出，比袜子直接连接手机要更稳定、更迅速

缺点

1. 最大限制：不是直接监测癫痫的设备
2. 不能监测呼吸暂停
3. Wi-Fi或设备连接出现问题时，可能影响远程信息传递

便携式脉搏血氧仪 (Portable Pulse Oximeter)

- 便携式脉搏血氧仪是一种非侵入性医疗设备，通常佩戴在指尖或脚趾上，用于测量心率和血氧饱和度——这两项生命体征在癫痫发作期间都会受到影响。虽然这些设备并非专门为检测癫痫发作而设计或制造，但脉搏血氧仪具备相应的监测和报警功能，对部分癫痫患者可能有所帮助。请注意，在家中使用时脉搏血氧仪需要处方，并需通过耐用医疗设备（DME）机构办理，且不同供应商的供应情况各不相同。Masimo Rad 97 是一款床旁脉搏血氧仪，但还有其他型号可供医生为您开具处方。

- 价格：2490美元（床旁脉搏血氧仪）



SAMi睡眠活动监测器 (SAMi – The Sleep Activity Monitor)

- SAMi 是一款无需佩戴的夜间动作监测器，适合所有年龄段的人群。它专为家长、护理人员以及需要密切关注夜间异常动作，同时又不影响自身睡眠或孩子安全的人群而设计。该设备可配置为对面部、四肢或全身的节律性（重复性）和非节律性动作发出警报，即使使用者处于被褥之下或婴儿床内也不例外。SAMi 支持自定义设置，您可以选择设备应监测的动作幅度，以及触发警报前的等待时长。该设备还能自动录制整晚任何动作的高清视频和音频，供您回看或与医生分享。
- 当检测到异常动作时，SAMi 应用会触发警报并显示实时视频和音频，以便护理人员判断是否需要采取行动。该设备可在完全黑暗的环境中工作，且无需互联网连接即可运行。SAMi 应用可免费下载，维护和新功能更新均不收取任何费用。
- 颤抖/抽搐/痉挛/蹬腿/摇晃/抽动/手指或脚趾抖动/眼皮颤动/梦游/不宁腿综合征/阵发性咳嗽/呕吐/哭泣/玩耍、非睡眠状态
- 价格：

👛 SAMi 价格 (美国官网)		
套装	价格	适合谁
SAMi Camera	US\$599	已有兼容 Apple 设备、家庭 Wi-Fi 稳定
SAMi Camera + Hub ★	US\$719	大多数家庭，连接更稳定，也更方便旅行使用
SAMi Complete Kit	US\$1,469	包含 Camera + Hub + iPad，开箱即可使用



SAMi睡眠活动监测器 (SAMi – The Sleep Activity Monitor)

优点

1. 最大优势： 报警设备+夜间观察设备+视频记录工具
2. 个体化设置报警阈值，它的报警范围可以根据孩子的情况设定
3. 对明显的运动性发作比较有价值
4. 自动录像，方便回顾发作

缺点

1. 最大限制： 不是直接监测癫痫的设备，生理危险信号监测弱
2. 受环境影响（被子厚薄、多个孩子、孩子移动到边缘）
3. 要求持续、稳定、低延迟的实时视频连接，对网络、wifi要求高。

NightWatch+ 癫痫监测 (NightWatch+ Epilepsy Monitoring)

- NightWatch+ 旨在检测夜间癫痫发作并向护理人员发出警报。该系统已获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，使用需凭医生处方。该系统已通过前瞻性临床试验验证，在检测居住于机构或家庭环境中的儿童（4-16岁）的夜间癫痫发作方面表现出高敏感性。该公司强调，减轻护理人员的压力是使用该系统的一大益处。
- NightWatch+ 旨在检测以下类型的癫痫发作：强直-阵挛性（TC）、强直性（若为簇发或持续时间较长）、运动亢进性、类似强直-阵挛性的癫痫发作
- NightWatch+ 可独立运行，无需智能手机或月费订阅。用户只需连接互联网，即可自动将数据和警报记录与 NightWatch 门户同步，实现无缝监测。
- NightWatch+ 配备了一个舒适的无线传感器，可在佩戴者睡眠时通过监测心率和身体动作，持续监测并检测癫痫发作。NightWatch+ 适用于在家中或养老院中，由 4 岁及以上、被诊断为癫痫且患有夜间运动性癫痫发作的患者及其护理人员使用。当 NightWatch+ 检测到可能危及生命的癫痫发作时，传感器会通过无线信号向相应的报警站发送警报，以通知护理人员。
- NightWatch+ 可以连接到互联网，让护理人员能够访问 NightWatch 门户网站，查看详细的传感器数据。
- 价格：1,990美元（一次性付款）



NightWatch+ 癫痫监测 (NightWatch+ Epilepsy Monitoring)

优点

1. 最大优势：专门针对“危险的夜间运动性发作（心率变化 + 身体运动 + 体位信息）
2. “心率 + 运动”双信号，比单纯运动监测
3. 临床验证（中位假报警率约 0.04次/小时）
4. 不依赖手机或家庭Wi-Fi完成基本报警（上臂传感器 → Alarm Station → 照护者）

缺点

1. 最大限制：不是所有癫痫发作都能检测
2. 不是SUDEP预警器
3. 必须佩戴在上臂，对部分孩子不友好
4. 无法回顾

全天监控24-Hour Monitors

- BoundaryCare 癫痫发作症状检测BoundaryCare Seizure Symptom Detection

<https://www.boundarycare.com/seizure-symptom-detection/>

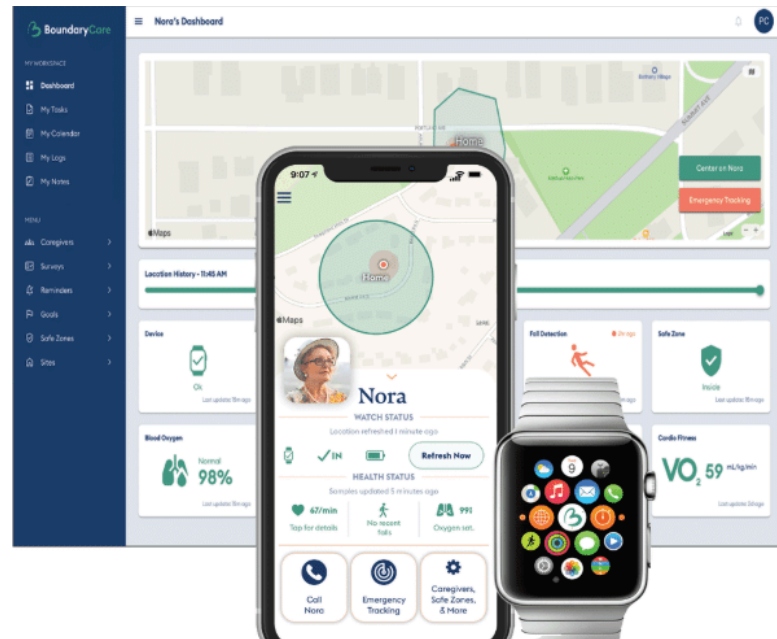
- EpiMonitor: EmbracePlus 及订阅服务<https://www.empatica.com/epimonitor/>

- EpiWatch – 癫痫发作监测仪<https://epiwatch.com/>

- Inspyre App<https://smart-monitor.com/>

BoundaryCare 癫痫发作症状检测(BoundaryCare Seizure Symptom Detection)

- BoundaryCare 是一个以智能手表为核心的辅助技术平台，专门利用 Apple Watch 的各项功能。BoundaryCare 提供健康监测（心率、血氧饱和度、心律）、癫痫症状检测、跌倒检测，以及专为预防走失和徘徊而设计的 GPS 追踪系统。我们的主要目标是提高受照护者的独立性和安全性，同时确保照护者能收到实时提醒，从而使及时提供支持变得更加轻松和有效。
- 防摔倒/防走失/癫痫症状监测（心率、睡眠监测、快速移动、趋势分析（含历史数据））/行为管理
- 可以通过短信、电子邮件或通知接收提醒
- 价格：1589美元



BoundaryCare 癫痫发作症状检测(BoundaryCare Seizure Symptom Detection)

优点

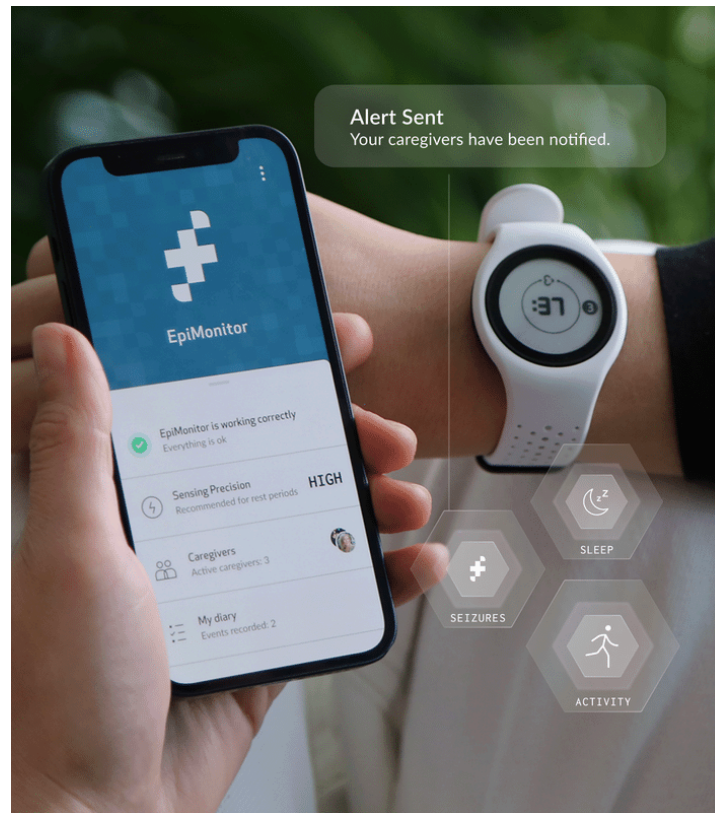
1. 全天候监测：不仅限于夜间，可覆盖日常活动
2. 多信号监测：结合心率、抽搐性运动、跌倒、部分血氧数据等异常信号
3. 综合安全功能强：还可提供 GPS定位、电子围栏、走失提醒
4. 多照护者报警：可通知多个家人或照护者
5. 个体化设置：部分报警阈值可根据个人情况调整

缺点

6. 不是专门的癫痫发作确认设备：检测的是“可能与癫痫相关的症状” 公开临床验证相对有限：癫痫检测证据不充分
7. 血氧不是医院级连续监测
8. 需要佩戴和充电：依从性、电池管理可能成为问题
9. 低龄儿童、认知障碍不友好
10. 系统较复杂：依赖 Apple Watch、App和网络生态

EpiMonitor: EmbracePlus 及订阅服务(EpiMonitor: EmbracePlus & Subscription)

- 该系统由Empatica公司开发，是一款集可穿戴手表和智能手机应用程序于一体的解决方案，用于检测可能发生的全身强直-阵挛性发作并监测癫痫。其EpiMonitor订阅套餐包含以下功能：癫痫发作警报、癫痫发作日记、感知精度（根据您的活动调整配置设置）、警报定位；此外，仅“Plus”订阅套餐还包含：手动警报、睡眠和活动追踪，以及可导出为PDF格式的日记供护理人员或医生查阅。该产品已获得FDA批准，适用于成人及6岁及以上儿童，使用需医生处方。该系统电池续航时间设计为7天，佩戴者需配备兼容的智能手机，并将其保持在约25英尺范围内。
- 记录、查看和添加癫痫发作情况，以及潜在诱因、急救药物、持续时间和情绪状态等信息。获取当晚睡眠的详细分析，包括总睡眠时间、有效睡眠时间、睡眠效率和睡眠碎片化程度。深入了解您的日常活动，查看活跃时间、步数和活动强度。将日记导出为 PDF 格式，以便在即将到来的就诊中与医生讨论。
- 升级版的Embrace2
- 全球唯一一款可用于癫痫监测的医疗手表
- 价格：表399美元+每月17.4美元+的订阅费



EpiMonitor: EmbracePlus 及订阅服务(EpiMonitor: EmbracePlus & Subscription)

优点

1. 专门针对癫痫设计：重点检测持续 ≥ 20 秒的可能全身性强直-阵挛发作
2. 可昼夜使用
3. 自动通知照护者
4. 续航较好

缺点

5. 只能重点检测GTC
6. 必须佩戴在手腕上：依从性问题
7. 依赖手机连接：蓝牙
8. 可能有误报：剧烈活动或某些非癫痫生理变化可能造成误报警

EpiWatch – 癫痫发作监测仪(EpiWatch – Seizure Monitor)

- EpiWatch 是一款运行在 Apple Watch 上的应用程序，可检测、预警并监测强直-阵挛性癫痫发作。癫痫发作警报将发送给用户在应用程序中设置的护理人员联系人，并通过电话、短信或电子邮件发送。癫痫发作警报包含患者发生癫痫发作的时间及最后已知位置。该产品已获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，并经过临床验证，适用于成人及 5 岁及以上儿童，同时符合 FSA 和 HAS 报销条件。使用 EpiWatch 需提供医疗保健提供者的处方。如有需要，可通过 EpiWatch 的虚拟医疗合作伙伴 Neura Health 获取处方。
- EpiWatch 是首款且唯一一款获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的适用于 Apple Watch 的癫痫发作检测应用。该应用在 Apple Watch 和 iPhone 上被动运行，能够帮助癫痫患者及其家人及时采取干预措施，从而提高安全性。
- 专门检测强直-阵挛发作的医疗级癫痫监测系统
- 价格：19.9美元每月/219.99美元每年



EpiWatch – 癫痫发作监测仪(EpiWatch – Seizure Monitor)

优点

1. 专门针对强直-阵挛发作检测，而不是普通的运动监测。
2. 临床证据较强：2026年的多中心 Phase III 研究中，检测到 **47次TCS中的46次**，同时假报警率较低。
3. FDA-cleared、处方设备：医疗定位

缺点

主要只针对强直-阵挛发作

4. 必须一直佩戴**
5. 依赖连接条件：远程报警需要 Wi-Fi 或蜂窝网络；如果没有蜂窝版手表，通常需要配对的 iPhone 保持连接
6. 漏报或误报
7. 目前仅限美国使用

Inspyre App

- 由 Smart Monitor 推出的、基于 Acuma Health™ 技术的 Inspyre 设备，可检测重复性晃动、心率升高或降低，并记录地理位置信息。它会向用户的设备发送信号，由设备向用户指定的联系人（例如多位家庭成员和护理人员）发送短信和电话提醒。几秒钟内，联系人便会收到包含事件发生日期、时间、地点及持续时间的提醒。Inspyre 用户还可通过按一下按钮来呼叫帮助。警报可发送至任何地点的任何手机，且每次事件的详细报告均可安全访问，以便日后与医生一起审查。
- 一个安全便捷的用户门户提供安全的位置监控功能，支持通过地理围栏实现实时警报。该应用的其他实用功能包括服药提醒、症状报告和可自定义设置。Inspyre 兼容主流智能手表，包括 Apple Watch 和 Android 智能手表；若使用具备蜂窝网络功能的手表，无需手机即可使用；该系统已在多家顶尖医疗机构的住院临床研究中经过评估。
- 要使用该系统，您必须拥有或购买特定的硬件设备（Apple 或 Android 智能手表）。其他费用包括支付月度订阅费。
- 价格：49.95美元每月/449美元每年
- 它不是为癫痫设计的。。。

